
Unidad 1: Introducción, Historia de la Computación y Contexto Social

Asignatura: Computación y Sociedad
Departamento de Computación, Facultad de Ciencias
Exactas, Fco-Qcas y Naturales
Universidad Nacional de Río Cuarto



Integrantes de la Cátedra

Responsable:

Mg. Fabio Zorzan

Colaborador especialista en temas
legales:

Abogado Luis Martinangelo



Horarios

- Teóricos:
Lunes de 8 a 10 Hs Anfiteatro 2 Pab 4
- Prácticos/Seminarios comisión única:
Viernes de 10 a 12hs Anfiteatro 1 Pab 2

Objetivos

- Comprender las bases históricas, culturales, sociales, legales y éticas inherentes a la disciplina de la computación.
- Tomar dimensión del impacto social y ambiental de la computación.
- Distinguir problemas técnicos, laborales y valores éticos que juegan parte importante en el desarrollo de la disciplina.
- Conocer las bases legales que puedan impactar en la industria del software y hardware.

Pagina de la Materia

- La cátedra utilizará como herramienta de comunicación y disposición de materiales la plataforma EVELiA:

<https://www.evelia.unrc.edu.ar>

Evaluación

- **Condiciones de regularidad:**

- Un examen parcial teórico/practico con su respectivo recuperatorio. La aprobación requerirá el 50% del examen como mínimo.
- Asistencia mínima al 50% de las clases.
- Participar en la exposición de los seminarios de la materia.

- **Condiciones de Promoción:**

- Un examen parcial teórico/practico con su respectivo recuperatorio. La aprobación requerirá el 70% del examen como mínimo.
- Asistencia mínima al 70% de las clases.
- Participar en la exposición de los seminarios de la materia.

- **Régimen de aprobación alumnos regulares:**

- Examen final teórico-práctico.

- **Régimen de aprobación alumnos libres:**

- Exposición de un tema a designar por la cátedra
- Examen teórico/práctico.



Contenidos a Abordar

- Historia de la Computación.
- Implicaciones Sociales de la Computación
- Ética y Responsabilidad Profesional
- Propiedad Intelectual y Legalidad
- Privacidad, Libertades Civiles y Protección de Datos
- Riesgos, Seguridad y Higiene Laboral



Introducción:

Evolución de la Tecnología de la Información



Orígenes de la Computación

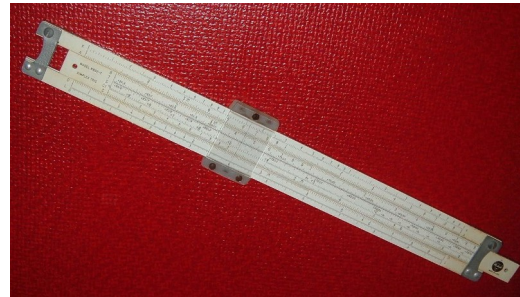
Dispositivos de cálculo primitivos:

– Ábaco,



Video explicativo

– Regla de cálculo,

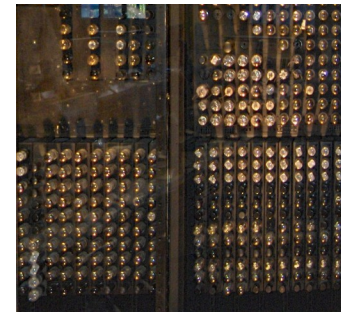
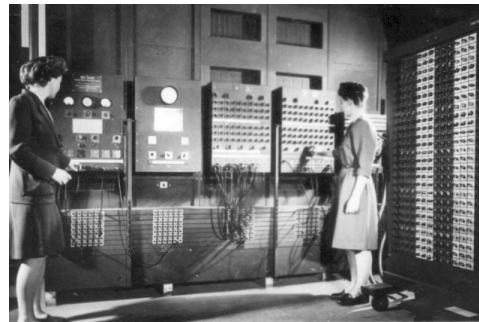


La regla de cálculo fue una herramienta esencial para cualquier persona que necesitara realizar cálculos matemáticos complejos de forma rápida y portátil

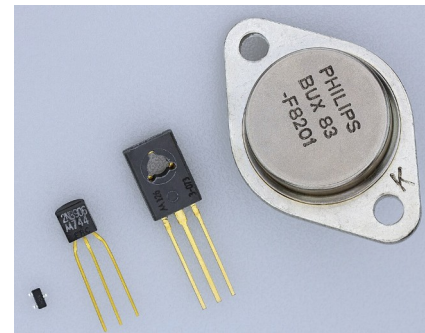
– Máquina de Anticitera, mecanismo Griego para predicción Astronómicas.

Primera(1940-1956) y Segunda(1956-1963) Generación de Computadoras

- Z1, ENIAC, UNIVAC y el desarrollo de los primeros ordenadores electrónicos basados en válvulas.



- Transistores(2da Generación): el salto en miniaturización y eficiencia.



Tercera(1964-1971) y

Cuarta(1971-1981) Generación

- Circuitos Integrados(3ra) y Microprocesadores(4ta) y el nacimiento de la computación personal. Las primeras PC pertenecen a la cuarta generación de computadoras, que comenzó en la década de 1970 con la aparición del microprocesador. Ejemplo: Apple I (1976): Creada por Steve Wozniak y Steve Jobs.



- La revolución del software: sistemas operativos y aplicaciones clave.

Era de la Información y Computación Actual

- Internet, redes sociales, Big Data y Computación en la nube.
- Inteligencia artificial y la computación cuántica:
- La computación cuántica tiene el potencial de acelerar el entrenamiento de modelos de IA y permitir el desarrollo de algoritmos de IA más potentes.
- La IA, a su vez, se está utilizando para optimizar el diseño y el control de sistemas cuánticos.

Video de la evolución de las generaciones



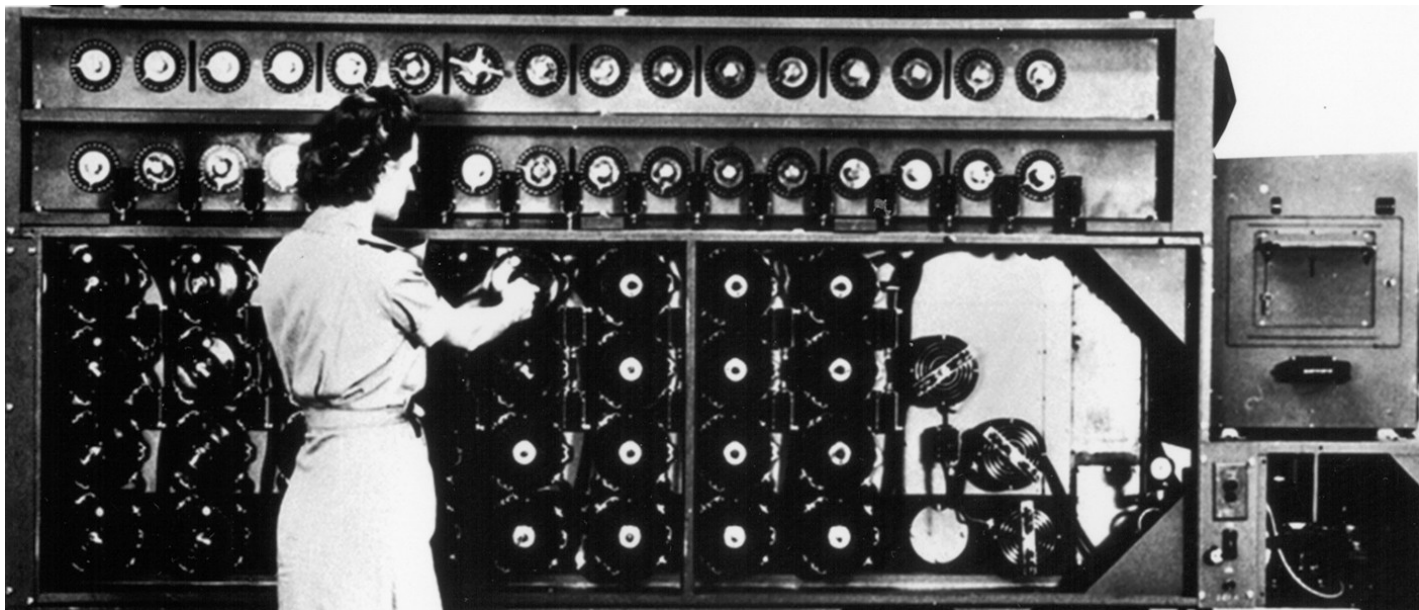
Cambios Sociales y Políticos

- Los cambios sociales y políticos influyeron de forma determinante en el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y La Guerra Fría fueron catalizadores importantes para la investigación en computación.

Personajes e Hitos Importantes en la Historia de la Computación

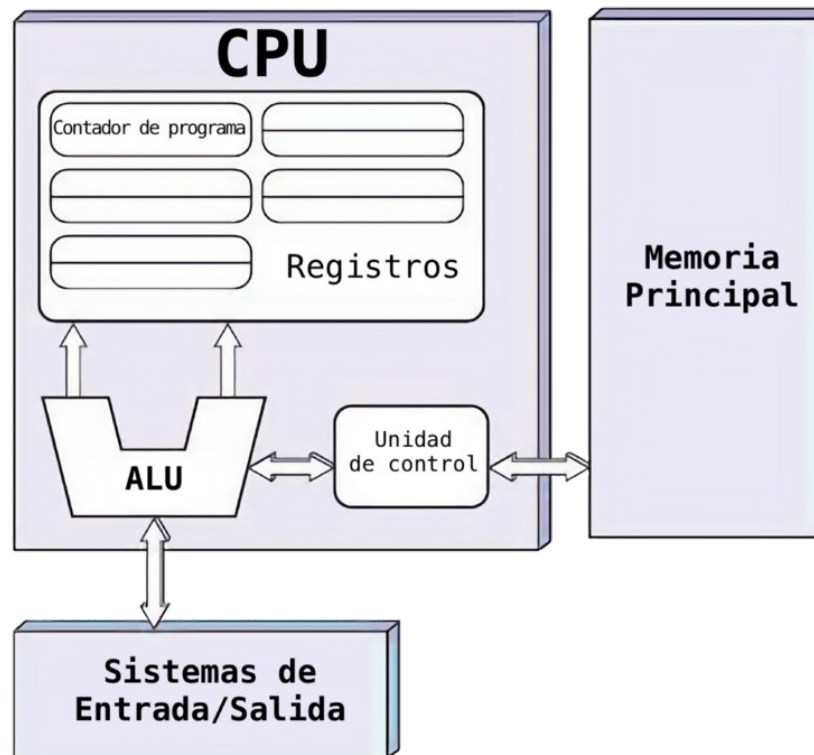
Pioneros de la computación:

- **1936** Alan Turing y la conceptualización de la máquina universal. Aporte fundamental para descifrar los mensajes codificados nazis de la maquina Enigma(1940)



Pioneros de la Computación

1945 -John Von Neumann y la arquitectura de computadoras modernas(diseño que usa una memoria para almacenar instrucciones y datos).



Pioneros de la Computación

- Grace Hopper desarrolló el lenguaje FLOW-MATIC, que fue uno de los precursores de COBOL. Entre las décadas de los 50 y 60 desarrolló el primer compilador para un lenguaje de programación.

Hitos Tecnológicos Clave

- 1969 La creación de ARPANET creada por el depto de defensa de EEUU y el origen de Internet.
- El auge de empresas como IBM, Microsoft, Apple y Google.
- La expansión de la cultura del software libre y el movimiento open source.



Contexto Social y Cultural de la Computación

Impacto de la computación en la sociedad:

- Transformación del trabajo y la automatización de tareas.
- La brecha digital y sus implicaciones sociales y económicas.
- Cambios en la educación, la comunicación y el entretenimiento.



Ética y computación

- Privacidad, seguridad de la información y vigilancia digital.
- Dilemas éticos en IA, algoritmos y sesgos tecnológicos